



ข้อสอบวันแรก

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที

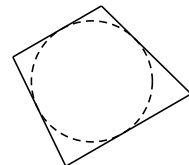
ข้อสอบมี 5 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 7 คะแนน

1. จงแสดงว่า $\phi(2n) \mid n!$ สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n
2. มีบ้าน 63 หลัง แต่ละหลังอยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือเป็นระยะทาง $1, 2, 3, \dots, 63$ กิโลเมตร
ซานตาคลอสมีผู้ช่วยเป็นเอลฟ์ 63 คน ชื่อ $E_1, E_2, E_3, \dots, E_{63}$ โดยที่เอลฟ์ E_n สามารถเดินทางได้ 1 กิโลเมตร
ในเวลา n นาที สำหรับแต่ละ $n = 1, 2, 3, \dots, 63$
ซานตาคลอสต้องการมอบหมายภารกิจให้เอลฟ์นำวัคซีนไปส่งถึงบ้านทุกหลัง โดยเอลฟ์แต่ละคนนำวัคซีนไปส่ง
ถึงบ้านหลังใดหลังหนึ่งเพียงหลังเดียว และเอลฟ์เริ่มต้นออกเดินทางจากขั้วโลกเหนือพร้อมกันทุกคน
จงหาว่าภารกิจนี้ต้องใช้เวลาน้อยสุดกี่นาที

3. ให้ฟังก์ชัน $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ สอดคล้อง

$$f(a+b+c+d) = f(a) + f(b) + f(c) + f(d)$$

สำหรับทุก a, b, c, d ซึ่งเป็นความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมแนบในได้
จงแสดงว่า $f(x+y) = f(x) + f(y)$ สำหรับทุก $x, y \in \mathbb{R}^+$



4. กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม ABC ซึ่งมี AD, BE และ CF เป็นส่วนสูง
ให้เส้นตรง $\overleftrightarrow{AD}$ และเส้นตรง $\overleftrightarrow{EF}$ ตัดกันที่จุด P
เส้นสัมผัสวงกลมล้อมรอบ $\triangle ADC$ ที่จุด D ตัดเส้นตรง $\overleftrightarrow{AB}$ ที่จุด X และ
เส้นสัมผัสวงกลมล้อมรอบ $\triangle ADB$ ที่จุด D ตัดเส้นตรง $\overleftrightarrow{AC}$ ที่จุด Y
จงแสดงว่า เส้นตรง $\overleftrightarrow{XY}$ ผ่านจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง DP
5. กำหนดตารางขนาด $n \times n$ ช่อง ซึ่งแต่ละช่องมีขนาดเท่า ๆ กัน
ในแต่ละครั้งจะเลือกช่องของตารางมาหนึ่งช่อง แล้วลบด้านสามด้านใด ๆ ของช่องนั้นทิ้ง ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ
โดยแต่ละครั้งที่เลือกช่องต้องเลือกช่องที่มีด้านเหลืออย่างน้อยสามด้าน และลบด้านที่ยังเหลืออยู่เท่านั้น
จงหาจำนวนนับ n ทั้งหมด ที่ทำให้ลบด้านตามเงื่อนไขได้จนหมดทุกด้าน



ข้อสอบวันที่สอง

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที

ข้อสอบมี 5 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 7 คะแนน

6. ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม ซึ่งวงกลมแนบในของรูปสามเหลี่ยม ABC

สัมผัสด้าน BC, CA และ AB ที่จุด D, E และ F ตามลำดับ

ให้จุด K เป็นจุดบนด้าน AB ที่ทำให้ DF แบ่งครึ่งมุม $\angle ADK$

และให้จุด L เป็นจุดบนด้าน AB ที่ทำให้ EF แบ่งครึ่งมุม $\angle BEL$

(ก) จงแสดงว่า $\triangle ALE \sim \triangle AEB$

(ข) จงแสดงว่า $FK = FL$

7. จงหาฟังก์ชัน $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ ทั้งหมดซึ่ง $(f(x))^2 + (f(y))^2 \leq 2f(xy)$ สำหรับทุก $x, y \in \mathbb{R}$

8. ให้ a, b, c เป็นจำนวนจริงบวก ซึ่ง $a + b + c = 3$

จงแสดงว่า

$$\frac{a^6}{c^2 + 2b^3} + \frac{b^6}{a^2 + 2c^3} + \frac{c^6}{b^2 + 2a^3} \geq 1$$

9. ให้ n และ k เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง $n > k$

มีแปลงเกษตรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งแบ่งเป็นตารางขนาด $n \times n$ ช่องเท่า ๆ กัน

และต้องการไถแปลงเกษตรนี้ด้วยรถไถ k คัน โดยรถไถแต่ละคันจะเริ่มไถจากช่องซ้ายล่างสุด

แล้วไถขึ้นบนหรือไปทางขวามือเท่านั้น จากช่องใด ๆ ไปยังช่องที่มีด้านร่วมกัน จนไปหยุดที่ช่องขวาบนสุด

จงหาค่าน้อยสุดของจำนวนช่องที่ไม่มีรถคันใดไถ

10. จงหาพหุนาม $P(x)$ ทั้งหมดที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม ซึ่ง $P(n) \mid (n! + 2)$ สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n